

Proyecto Integrador Full-Stack Empresarial

ENUNCIADO DEL PROYECTO

1. Contexto Empresarial

La empresa **TechSolutions S.A.**, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos y consultoría empresarial, presenta dificultades en la **gestión manual de su información interna**, específicamente en:

- Control de clientes
- Gestión de proyectos
- Seguimiento de tareas
- Administración de usuarios

Actualmente, la información se maneja mediante hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que provoca:

- Duplicidad de datos
- Errores en la información
- Falta de trazabilidad
- Baja eficiencia operativa

Por ello, la empresa ha solicitado el **desarrollo de un sistema web empresarial** que permita centralizar la información, automatizar procesos básicos y mejorar la toma de decisiones.

2. Objetivo General

Diseñar y desarrollar una **aplicación web empresarial full-stack** que permita la **gestión de clientes, proyectos y tareas**, utilizando tecnologías modernas de **frontend, backend y almacenamiento en la nube**, desplegada en servicios gratuitos.

3. Objetivos Específicos

- Implementar una interfaz web moderna, intuitiva y responsiva.
- Desarrollar un backend con API REST segura.
- Implementar autenticación y autorización de usuarios.
- Almacenar la información en una base de datos en la nube.

- Desplegar la aplicación en servidores gratuitos accesibles vía internet.
- Documentar técnica y funcionalmente el sistema desarrollado.

4. Alcance del Proyecto

El sistema deberá permitir:

Gestión de Usuarios

- Registro e inicio de sesión
- Roles:
 - Administrador
 - Usuario
- Control de acceso según rol

Gestión de Clientes

- Crear, listar, editar y eliminar clientes
- Almacenar información básica:
 - Nombre
 - Correo
 - Teléfono
 - Empresa
 - Estado

Gestión de Proyectos

- Crear proyectos asociados a clientes
- Definir:
 - Nombre del proyecto
 - Descripción
 - Fecha de inicio y fin
 - Estado del proyecto

Gestión de Tareas

- Asignar tareas a proyectos
- Definir:
 - Responsable
 - Prioridad
 - Estado
- Seguimiento del avance

5. Requerimientos Técnicos

Frontend

- Framework moderno (React, Vue o Next.js)
- Diseño responsivo
- Consumo de API REST
- Formularios con validaciones
- Manejo de errores y mensajes al usuario

Backend

- Node.js o Python
- API REST
- Autenticación JWT
- CRUD completo
- Manejo de errores
- Seguridad básica

Base de Datos y Nube

- Base de datos gratuita en la nube:
 - MongoDB Atlas / PostgreSQL / Supabase
- Almacenamiento seguro de datos
- Modelado de entidades y relaciones

Despliegue

- Frontend en Vercel o Netlify
- Backend en Render o Railway
- Aplicación accesible por URL pública

6. Requerimientos Funcionales

- El sistema debe permitir operaciones CRUD completas.
- El acceso debe estar protegido por autenticación.
- El usuario solo puede ver y gestionar la información permitida según su rol.
- El sistema debe mostrar mensajes claros de éxito y error.

7. Requerimientos No Funcionales

- Usabilidad: interfaz clara e intuitiva
- Rendimiento: tiempos de respuesta adecuados
- Seguridad: protección de datos sensibles
- Mantenibilidad: código limpio y documentado

8. Entregables

Los estudiantes deberán entregar:

1. Código fuente completo (frontend y backend)
2. Repositorio GitHub
3. URL del sistema desplegado
4. Documentación técnica (README.md)
5. Manual básico de usuario
6. Video o capturas de funcionamiento (opcional)

9. Criterios de Evaluación (Resumen)

- Funcionalidad completa del sistema
- Correcta implementación frontend y backend
- Uso adecuado de la nube

- Calidad del código
- Documentación
- Cumplimiento de requerimientos

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (90-100)	Aceptable (70-89)	Insuficiente (<70)
Funcionalidad del Sistema	Cumple todos los requerimientos y funciona correctamente.	Cumple la mayoría de requerimientos con errores menores.	No cumple requerimientos o presenta fallas graves.
Frontend	Interfaz clara, responsiva y bien estructurada.	Interfaz funcional pero con detalles de diseño.	Interfaz incompleta o poco usable.
Backend	API REST segura, bien estructurada y documentada.	API funcional con estructura básica.	API incompleta o con errores graves.
Base de Datos y Nube	Correcta implementación en la nube con buen modelado.	Implementación funcional con deficiencias menores.	No usa correctamente la nube o la BD.
Documentación	Documentación clara, completa y profesional.	Documentación básica pero comprensible.	Documentación incompleta o inexistente.
Buenas Prácticas	Código limpio, ordenado y uso correcto de Git.	Código funcional con algunos problemas de orden.	Código desordenado y sin control de versiones.